

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第11期 2025年6月

北极系列 1：概况及重要战略价值



中交集团粤港澳大湾区创新研究院

CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute

内容摘要

北极看似十分遥远，实则确与我国的国家利益密切相关。本期对北极的地理状况、涉及北极事务的国际与区域性组织进行了简单的介绍，同时从生态环境、蕴藏的资源、军事安全和科学考察研究等四个方面陈述了北极对人类持续生存与发展的重大战略价值。引述说明了中国在北极的核心利益、享有的权益和参与北极事务的主要政策主张。

The Arctic may seem very distant, but it is actually closely related to Chinese national interests. This issue provides a brief introduction to the geographical conditions of the Arctic, international and regional organizations involved in Arctic affairs, and highlights the significant strategic value of the Arctic for sustainable human survival and development from four aspects: ecological environment, potential resources, military security, and scientific research. It also explains Chinese core interests, rights, and main policy proposals for participating in Arctic affairs in the Arctic.

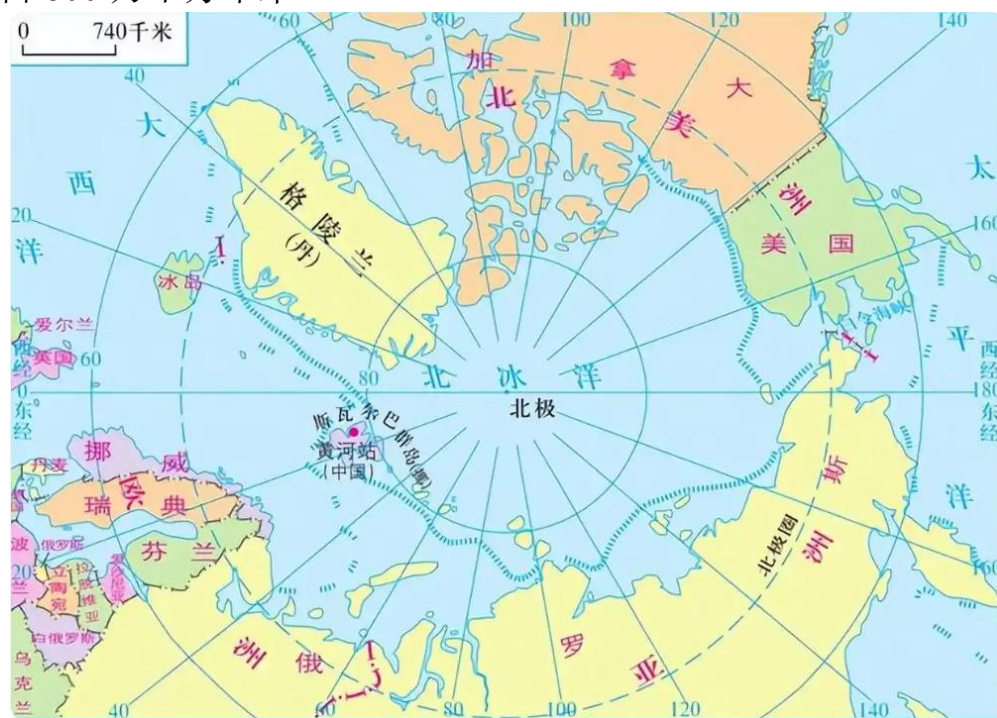
目 录

一、北极简介.....	1
地理位置.....	1
气候特征.....	2
生物生态.....	2
居民状况.....	3
二、北极的区域与国际组织.....	3
区域性组织.....	3
国际组织与非政府组织.....	4
其他合作机制.....	4
三、北极的重要战略价值	5
资源价值.....	5
军事价值.....	8
科学考察价值.....	9
四、中国与北极的关系	10
北极与中国的利益攸关.....	11
中国参与北极事务的政策主张.....	13
编者按	15

1 北极简介

1.1 地理位置

北极地区，通常指的是北极圈以北的区域，地理范围大致以北纬 $66^{\circ} 34'$ 为界。通常指的是北极圈以北的区域，总面积约为 2100 万平方千米，其中陆地部分占 800 万平方千米。



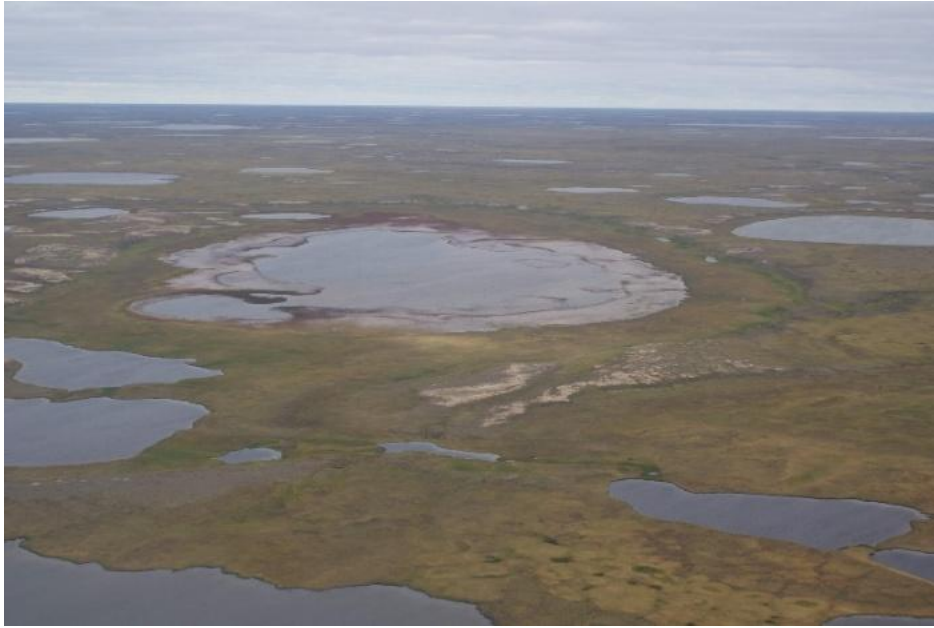
北极地理位置

(1) 北冰洋海域

北极的核心区域，大部分常年被冰层覆盖，是全球最小、最浅的海洋。北冰洋平均水深约 1200 米，约 50% 的北冰洋区域为大陆架，尤其是靠近欧亚大陆的浅海区域（如巴伦支海、喀拉海等），水深普遍不足 200 米。其冰层覆盖面积随季节变化显著，夏季冰层面积减少，冬季则扩展。北极的海冰通常厚度在 1 到 3 米之间，极少数地方的冰层可以达到 4 米以上。

(2) 周边陆地

北极国家共有 8 个，分别是俄罗斯、加拿大、美国、挪威、丹麦（格陵兰岛）、冰岛、瑞典和芬兰，其中所占面积最大是俄罗斯。陆地大多为冰川地质地貌，多沼泽和湖泊。



北极地质地貌

1.2 气候特征

北极的气候主要受海洋影响,属于极地海洋性气候。冬季气温通常在 -30°C 到 -40°C 之间,夏季气温一般在 0°C 到 10°C 之间。北极的降水量相对较少,年降水量通常在 100 毫米以下,多以雪的形式出现。

1.3 生物生态

北极的生态系统较为丰富,北极的动物包括北极熊、北极狐、驯鹿、海豹、海象和各种海鸟。北极熊是北极地区的顶级捕食者,以海豹为主要食物。

北极的植物主要是苔原植物,包括苔藓、地衣、矮小的灌木和草类。由于北极夏季短暂且温度较低,植物生长周期很短。



北极生态系统

1.4 居民状况

北极地区的总人口数量约为 900 万，来自俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、冰岛、挪威、瑞典和芬兰等 8 个国家，其中大部分是俄罗斯人。其中土著居民约 200 万，主要包括因纽特人、楚科奇人、雅库特人、鄂温克人和拉普人等，其中因纽特人是规模最大的土著群体¹。



北极居民点

2 北极的区域与国际组织

2.1 区域性组织

2.1.1 北极理事会（Arctic Council）

北极理事会（Arctic Council），又译为北极议会、北极委员会、北极协会。成立于 1996 年，是北极事务最重要的政府间论坛。成员包括 8 个北极国家，并允许 6 个原住民组织作为“永久参与者”加入。北极理事会设有永久观察员，包括六个非北极国家（英国、法国、德国、西班牙、荷兰和波兰）、国际组织（北极议会人、世界自然保护联盟（IUCN）、红十字国际委员会、北欧理事会、联合国环境规划署、联合国开发计划署）、非政府组织（世界驯鹿人协会、北极大学和世界自然基金会北极规划小组）。

2013 年 5 月，意大利、中国、印度、日本、韩国和新加坡成为正式观察员国。正式观察员国虽没有在理事会的表决权，但享有参与理事会的权利，同时拥有发言权、项目提议权²。

¹ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1822636536864481696&wfr=spider&for=pc>

² <https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E6%9E%81%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A/10695058>

2.1.2 巴伦支欧洲-北极理事会（BEAC）

由俄罗斯、北欧国家（挪威、瑞典、芬兰）及欧盟等组成，推动巴伦支海地区的经济合作、环境保护和文化交流。

2.1.3 北极经济理事会（AEC）

由企业界主导的非政府组织，促进北极地区的商业合作与可持续投资。

2.1.4 北极区域海道测量委员会（ARHC）

于 2010 年 10 月 6 日成立，成员为加拿大、丹麦、挪威、俄罗斯、美国 6 个国家。该委员会下设 3 个工作组：战略计划工作组、北极航路指南工作组、业务和技术工作组。ARHC 的职责将会在北冰洋这样一个环境敏感并且重要的区域内帮助协调海道测量、制图和航行，为船舶安全航行和保护海洋环境做出贡献。

2.2 国际组织与非政府组织

2.2.1 国际海事组织（IMO）

制定《极地水域船舶航行安全规则》（Polar Code），规范北极航运活动，减少环境影响。

2.2.2 联合国相关机构

联合国环境规划署（UNEP）关注北极气候变化、联合国大陆架界限委员会（CLCS）处理北极国家大陆架划界申请。

2.2.3 其他非政府组织（NGO）

绿色和平国际、世界自然基金会（WWF）等积极参与北极生态保护，推动国际社会关注冰川融化和生物多样性问题。

2.3 其他合作机制

2.3.1 北极五国（A5）

北冰洋沿岸五国（美、加、俄、挪、丹）就渔业管理、海域划界等议题开展对话。

2.3.2 原住民组织

因纽特人环北极理事会（ICC）、萨米理事会，代表原住民参与北极政策制定。

2.3.3 国际北极科学委员会（IASC）

加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典、美国和俄罗斯于 1990 年 8 月成立的非政府国际科学组织。1991 年接纳法国、德国、日本、荷兰、波兰、英国 6 个国家为其正式成员国。1996 年中国被接纳为正式成员国。

该委员会协调全球的北极科研项目，推动气候与生态研究，并且将与北极重要科学活动对非北极国家开放。国际北极科学委员会针对一些重大科学问题组织庞大的国际合作计划，并且以“公约”、“议定措施”、“现行决议”等方式对北极的生物资源、矿产资源、能源及环境实施及时有效的保护³。

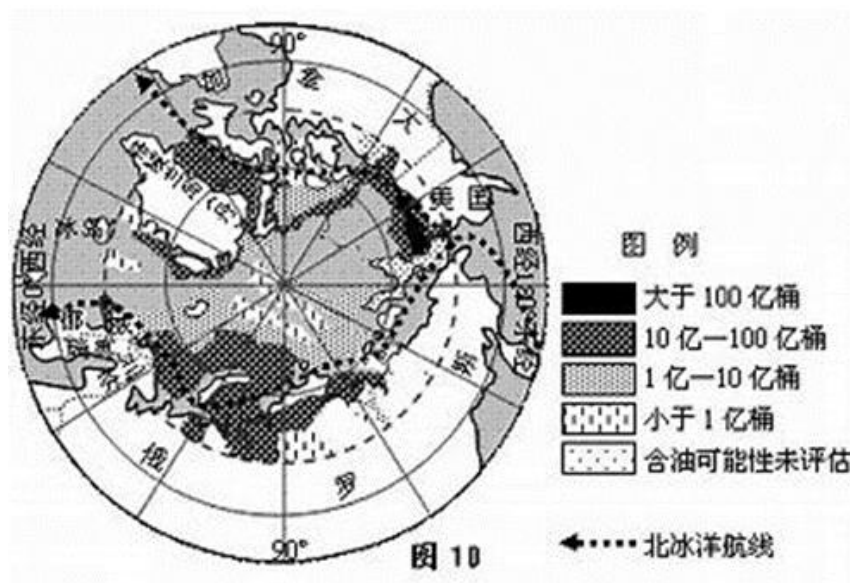
3 北极的重要战略价值

经济全球化、区域一体化不断深入发展，尤其是在气候变暖的背景下，北极在战略、经济、科研、环保、航道、资源等方面的价值不断提升。

3.1 资源价值

3.1.1 化石能源

美国地质调查局 2008 年调查估计，世界 22% 的尚未发现的技术上可采的油气资源，包括世界上 13% 的未发现石油、30% 未发现的天然气，都在北极。北极的煤炭资源更为丰富，总储量约为 10000 亿吨，接近于目前全世界已探明的煤炭资源总储量 9844 亿吨。

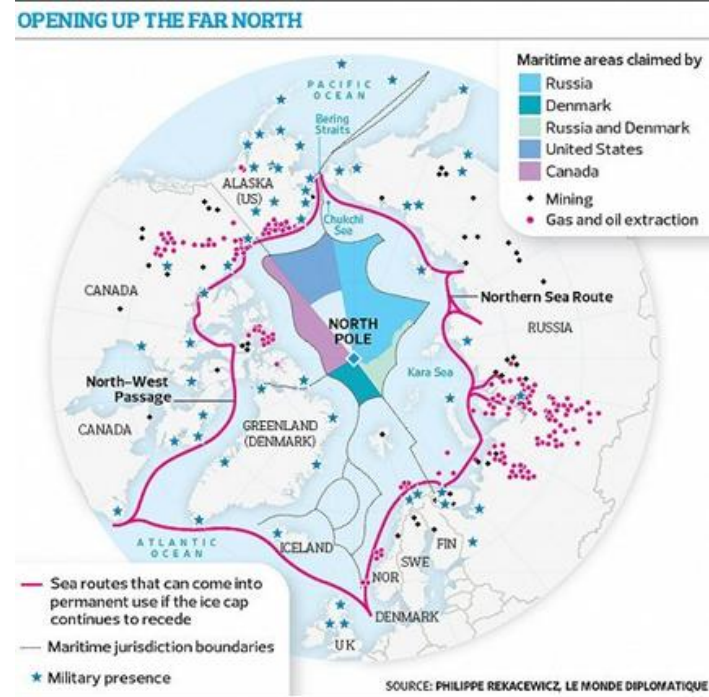


北极油气资源分布

³ https://wenku.baidu.com/view/51e8a239a11614791711cc7931b765ce04087a50.html?_wks_=1746672552609

3.1.2 矿产资源

北极拥有丰富的铁矿资源。以挪威为例，其可开采铁矿为 3000 万吨，钛矿 1800 万吨，镁产量居世界第二。加拿大北极巴芬岛地区铁矿可开采量更是高达 3.7 亿吨。除黄金等贵金属外，北极还勘测出铀和钷等稀有元素，是军事战略的重要资源。北极还发现了可燃冰资源，广泛分布在海洋 400~600 米水深的大陆架和冻土圈地层中，其储量以所含碳计算，大约是全球三大传统化石能源储量的 2 倍。格陵兰岛的稀土资源大概占到全球的 $1/10^4$ 。



北极矿产资源分布

3.1.3 生物资源

北极生物资源可分为陆地生物资源与海洋生物资源。北极海域的经济鱼类主要有鲑鱼和鳕鱼。巴伦支海、挪威海和格陵兰海是世界知名的大渔场，其捕鱼量占世界总量的 8%~10%。在北极的陆地生物资源中，驯鹿占有重要地位，北极苔原可饲养超过 4000 万头驯鹿，由此发展起来的肉类、皮革品贸易也成了北极重要的支柱产业。北极的针叶林带面积超过世界森林面积的 $1/3$ ，北极国家借此发展起来的木材、纸浆、造纸工业在全球占有重要地位⁵。

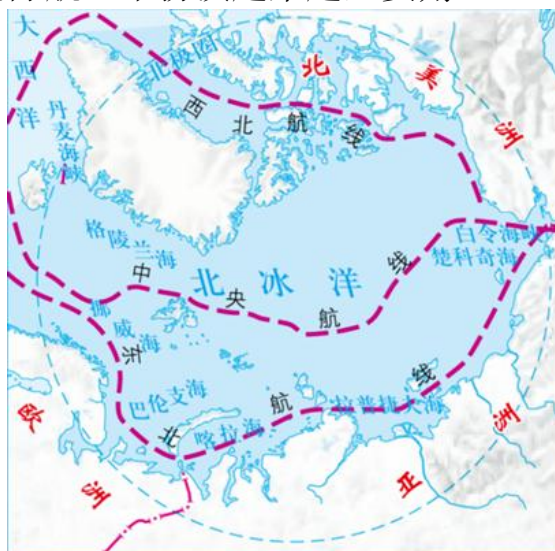
⁴ https://www.sohu.com/a/429680731_120594864
⁵ <https://www.daowen.com/lilun/1878367.html>



北极生物资源

3.1.4 航运资源

北冰洋系亚、欧、北美三大洲的顶点，有联系三大洲的最短大弧航线，地理位置很重要。受北冰洋常年冻冰的影响，北冰洋航道长期处于封闭状态，但随着近年来全球变暖、海冰融化的影响，北冰洋的重要航运潜能逐渐显现，这意味着未来欧洲到亚洲的水运路程将会缩短一半，从而为世界性的航运成本的降低以及北极油气开采、运输提供有利条件。北冰洋有三条固定的航海线，分别是东北航线、西北航线和穿越北极点的中央航线，这些航运通道将在未来国际航运中扮演越来越重要角色。



北极航线与抗冰型 LNG 运输船

3.1.5 旅游资源

北极壮阔的自然地理风光（如极昼、极夜）、独特的人文环境（如因纽特民族文化）、冰雪世界与伴随的商业运动开发（如滑雪、滑冰等）都使得北极具有得天独厚的旅游开发优势。随着气候变暖，奔赴北极的交通成本以及在

北极生活的给养成本会逐渐降低，会推动北极旅游业的发展。



北极旅游资源

3.2 军事价值

北极地区近年来成为全球军事战略的重要焦点，体现在以下几个方面⁶：

3.2.1 地理位置

从军事角度看，北极地处亚、欧、北美三大洲的结合部，是连接北美洲、欧洲和亚洲的最短空中航线（大圆航线）必经之地，穿越北极是美俄战机、导弹、核潜艇攻击对方的最短路径。北冰洋常年覆盖的冰层，也为战略核潜艇提供了良好的天然隐蔽。洲际弹道导弹的飞行轨迹也多经过北极上空，这使得北极成为导弹预警系统和反导防御体系的关键区域⁷。

俄罗斯 2021 年完成北极三叶草基地扩建，部署 S-400 防空系统和“匕首”高超音速导弹；美国重启格陵兰图勒空军基地，加强阿拉斯加反导系统；北约近年举行“寒冷反应”联合军演，参与国增至 28 个。未来北极可能成为全球战略竞争的重要区域⁸。



北极军事设施

⁶ 李赟，北极地区军事博弈愈演愈烈 解放军报 2022 年 6 月 9 日

⁷ https://www.news.cn/mil/2024-01/18/c_1212328644.htm

⁸ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703182233888861055&wfr=spider&for=pc>

3.2.2 资源与航道控制

随着冰盖消融，北极航通航时间延长，预计到 2050 年可能成为亚欧贸易新干线。同时，该地区未开发的石油储量和矿产资源争夺加剧了军事存在需求。北极理事会成员国虽签署《防止北冰洋公海不受监管捕捞协议》，但潜在冲突风险上升。

3.3 科学考察价值

北极科学考察需要多国共同参与，合作开展。通过科学考察，可以促进各国在应对气候变化、保护生物多样性等领域的合作与交流，共同为北极地区的可持续发展贡献力量⁹。



中国北极科考

3.3.1 促进气候变化研究

北极冰层在全球气候系统中起着重要的调节作用，如果北极的冰层消失，海水会吸收更多的热量，进而加剧全球气候变暖。这将导致更频繁的极端天气事件发生更可能引发深远的生态和社会影响¹⁰。根据国际研究团队的最新预测，2027 年夏季北极海域可能首次迎来海冰面积减少到低于 100 万平方公里的几乎“无冰”状态。

北极科学考察可以深入了解北极地区的冰川、海冰、生态系统等变化状况，进而研究这些变化对全球气候的影响。这对于预测未来气候变化趋势、评估气候变化的潜在风险具有重要意义。

⁹ <https://zhidao.baidu.com/question/467777921350662085.html>

¹⁰ https://www.sohu.com/a/838723388_121798711

3.3.2 推动生物多样性保护

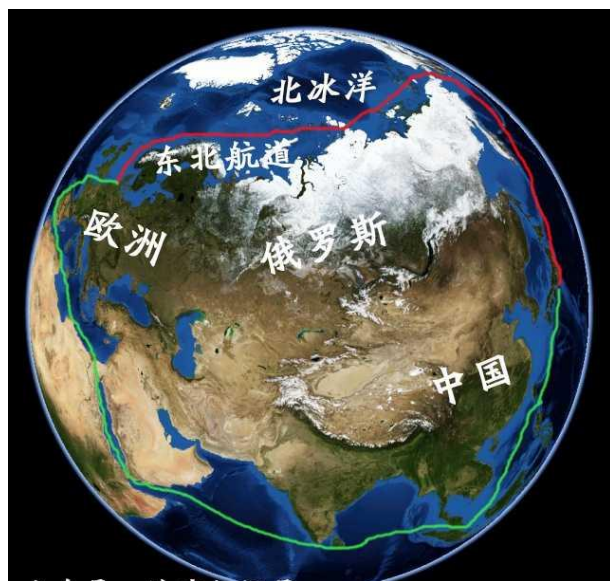
北极地区拥有独特的生态环境和丰富的生物多样性。科学考察有助于了解北极生物栖息地的变化、物种分布和迁徙模式，进而为保护北极生物多样性提供科学依据，对于全球生物多样性的保护和可持续发展至关重要。

3.3.3 深化对北极地区的认识

科学考察可以深入了解北极地区的资源分布、储量及开发潜力，为未来的资源开发和利用提供科学依据。同时，考察也有助于揭示北极地区的地质、地理、大气等多方面的自然规律，增进人类对这片神秘地区的认识。

4 中国与北极的关系

中国作为北极域外国家在北极不享有领土主权，但中国在北冰洋公海、国际海底区域等海域和特定区域享有《联合国海洋法公约》、《斯匹次卑尔根群岛条约》等国际条约和一般国际法所规定的科研、航行、飞越、捕鱼、铺设海底电缆和管道、资源勘探与开发等自由或权利。中国是联合国安理会常任理事国，肩负着共同维护北极和平与安全的重要使命。中国是世界贸易大国和能源消费大国，北极的航道和资源开发利用可能对中国的能源战略和经济发展产生巨大影响。中国的资金、技术、市场、知识和经验在拓展北极航道网络和促进航道沿岸国经济社会发展方面可望发挥重要作用。中国在北极与北极国家利益相融合，与世界各国休戚与共^{11,12}。



中国的北极政策白皮书与北极航道开发

¹¹ 国务院新闻办公室 2018 年 1 月 26 日发表《中国的北极政策》白皮书

¹² <https://tech.sina.com.cn/other/2004-08-10/1044401489.shtml>

4.1 北极与中国的利益攸关

4.1.1 气候与环境影响

北极是中国冷空气的主要来源地，来自北极的寒流常常给中国的工农业生产和人民生活带来重大危害。研究表明，北极海水与海冰的相互作用是影响东亚季风的重要因素，只要东亚季风发生变异，就很容易在中国形成气象灾害。因此，中国迫切需要加强对北极气候变化的预测性研究，为中国国民经济和社会的可持续发展提供科学依据。

4.1.2 化石能源与矿产资源

北极地区潜在的可采石油储量有 1000 亿至 2000 亿桶。煤炭资源估计占世界煤炭资源总量的 9%。还有大量的铜-镍-钯复合矿以及金、金刚石、铀等矿藏。虽然各国在极地进行实际开采还有很长的路要走，但北极的资源勘探与开发对中国的可持续高质量发展至关重要。

4.1.3 渔业资源

中国是新兴的远洋渔业国家，在北冰洋及周边公海进行渔业资源的调查和开发，可以支持中国渔业的可持续发展。

4.1.4 北极航线资源

对于中国而言，北极航线的开通具有多方面的重要意义^{13,14}。

(1) 从经济角度来看，北极航线能够大大缩短中国与欧洲之间的运输距离，大幅降低运输成本。传统上，中国与欧洲的贸易穿过马六甲海峡经印度洋和苏伊士运河进入大西洋，与北美的贸易很大部分则是经太平洋穿过巴拿马运河到达北美东部港口，而穿越北冰洋的北极航线将使中国到西欧和北美洲东岸的海运里程大大缩短。

(2) 北极航线的开通有望改善中国对外贸易运输格局，中国对外贸易运输长期依赖传统印度洋航线，如马六甲海峡等，但这些航线存在诸多安全风险。北极航线经过的地区政治局势相对稳定，航线的开通为中国提供了新的选择，有助于减轻对传统印度洋航线的依赖，有效分散海上交通运输的安全风险，将提高中国对外贸易的稳定性和安全性。

(3) 北极航线带动相关产业优化布局，提供战略资源储备。通过北极航

¹³ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812258499673374999>

¹⁴ 章成，北极治理的全球化背景与中国参与策略研究 中国软科学 2019 年第 12 期

线，中国可以更加便捷地从俄罗斯和北欧国家进口资源，实现能源和资源的多样化供应。同时，北极航线的利用将有效带动我国船舶、港口、航运及外贸等产业和行业的优化布局。

4.1.5 科学研究

北极科学研究的战略意义不仅在于服务中国自身发展需求（气候安全、经济机遇、科技突破），更是中国参与全球治理、构建“人类命运共同体”的重要实践。通过科学合作与规则内化，中国逐步在北极事务中实现从“参与者”到“贡献者”的角色升级。其具有重要的战略意义涵盖科学、经济、地缘政治、环境保护以及国际合作等多个维度^{15,16}。

（1）科学价值与全球气候变化研究

中国通过北极科考研究冰川消融、海冰变化、碳循环等，为全球气候模型提供数据支持。北极独特极地环境为大气物理、海洋学、地质学、生物多样性等领域提供了不可替代的研究场景，提高中国在基础科学领域的国际竞争力。

（2）经济与资源利益

随着北极海冰消融，东北航道（连接东亚与欧洲）的商业通航潜力逐渐显现。中国通过科研积累航道水文、气象数据，为未来航线的安全运营提供技术支撑。北极地区蕴藏丰富的油气、矿产和渔业资源，科学研究有助于评估资源分布及开发可行性，为中国长期能源安全提供战略选项。

（3）地缘政治与国际话语权

中国以“近北极国家”身份，通过科研合作积极参与北极理事会等国际机制，推动北极事务的规则制定，避免被排除在关键决策之外。科学研究是《斯匹次卑尔根条约》（中国是缔约国）赋予的合法权利，也是国际社会认可的非军事化参与方式。通过持续科考，中国在北极事务中积累实质性存在，平衡传统北极国家（如俄罗斯、美国、北欧国家）影响力。

（4）环境保护与可持续发展

中国通过研究污染物传输、生物多样性保护等，履行《巴黎协定》等国际环境承诺，展现负责任大国形象。北极科考推动中国在清洁能源、低温材料、环保装备等领域的技术创新，促进国内产业升级。

（5）国际合作与外交布局

¹⁵ 赵进平，我国北极科技战略的孕育和思考 中国海洋大学学报 社会科学版 2014 年第 3 期

¹⁶ 肖洋，地缘科技学与国家安全：中国北极科考的战略深意 国际安全研究 2015 年第 6 期

中国与俄罗斯、挪威、冰岛等北极国家联合开展科考，共建观测站（如中冰北极科学观测站），深化双边关系。北极航道被纳入“冰上丝绸之路”框架，成为“一带一路”倡议的北向拓展，强化欧亚互联互通。

4.2 中国参与北极事务的政策主张

中国参与北极事务坚持科研先导，强调保护环境、主张合理利用、倡导依法治理和国际合作，并致力于维护和平、安全、稳定的北极秩序。

4.2.1 深化对北极的探索和认知

（1）中国积极开展北极地质、地理、冰雪、水文、气象、海冰、生物、生态、地球物理、海洋化学等领域的多学科科学考察；积极参与北极气候与环境变化的监测和评估，通过建立北极多要素协同观测体系，合作建设科学考察或观测站、建设和参与北极观测网络，对大气、海洋、海冰、冰川、土壤、生物生态、环境质量等要素进行多层次和多领域的连续观测。

（2）中国鼓励发展注重生态环境保护的极地技术装备，积极参与北极开发的基础设施建设，推动深海远洋考察、冰区勘探、大气和生物观测等领域的装备升级，促进在北极海域石油与天然气钻采、可再生能源开发、冰区航行和监测以及新型冰级船舶建造等方面的技术创新。

4.2.2 保护北极生态环境

（1）中国支持北冰洋沿岸国依照国际条约减少北极海域陆源污染物的努力，与各国一道加强对船舶排放、海洋倾废、大气污染等各类海洋环境污染源的管控，切实保护北极海洋环境。

（2）中国重视北极可持续发展和生物多样性保护，开展全球变化与人类活动对北极生态系统影响的科学评估，加强对北极候鸟及其栖息地的保护，推进在北极物种保护方面的国际合作。

（3）中国致力于研究北极物质能量交换过程及其机理，评估北极与全球气候变化的相互作用，预测未来气候变化对北极自然资源和生态环境的潜在风险，推动北极冰冻圈科学的发展。

4.2.3 依法合理利用北极资源

中国倡导保护和合理利用北极，鼓励企业利用自身的资金、技术和国内市场优势，通过国际合作开发利用北极资源。

（1）参与北极航道开发利用

中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建“冰上丝绸之路”。中国鼓励企业参与北极航道基础设施建设，依法开展商业试航，稳步推进北极航道的商业化利用和常态化运行。

（2）参与油气和矿产等非生物资源的开发利用

中国尊重北极国家根据国际法对其管辖范围内油气和矿产资源享有的主权权利，尊重北极地区居民的利益和关切，在保护北极生态环境的前提下参与北极油气和矿产资源开发。北极富含地热、风能等清洁能源，中国致力于加强与北极国家的清洁能源合作，探索清洁能源的供应和替代利用，实现低碳发展。

（3）参与渔业等生物资源的养护和利用

中国致力于加强对北冰洋公海渔业资源的调查与研究，适时开展探捕活动，建设性地参与北冰洋公海渔业治理，中国愿加强与北冰洋沿岸国合作研究、养护和开发渔业资源。

（4）参与旅游资源开发

中国支持和鼓励企业与北极国家合作开发北极旅游资源，主张不断完善北极旅游安全、保险保障和救援保障体系，切实保障各国游客的安全。积极引导北极的低碳旅游、生态旅游和负责任旅游，推动北极旅游业可持续发展。

4.2.4 积极参与北极治理和国际合作

（1）在全球层面，中国积极参与全球环境、气候变化、国际海事、公海渔业管理等领域的规则制定，依法全面履行相关国际义务。

（2）在区域层面，中国积极参与政府间北极区域性机制。中国是北极理事会正式观察员，高度重视北极理事会在北极事务中发挥的积极作用。

（3）在多边和双边层面，中国积极推动在北极各领域的务实合作，特别是大力开展在气候变化、科考、环保、生态、航道和资源开发、海底光缆建设、人文交流和人才培养等领域的沟通与合作。

4.2.5 促进北极和平与稳定

中国主张和平利用北极，致力于维护和促进北极的和平与稳定，保护北极地区人员和财产安全，保障海上贸易、海上作业和运输安全。中国支持有关各方依据《联合国宪章》《联合国海洋法公约》等国际条约和一般国际法，通过和平方式解决涉北极领土和海洋权益争议，支持有关各方维护北极安全稳定的努力。中国致力于加强与北极国家在海空搜救、海上预警、应急反应、情报交流等方面的国际合作，妥善应对海上事故、环境污染、海上犯罪等安全挑战。

编者按

北极的发展与变化与中国密切相关。中国作为“近北极国家”，又是联合国安理会常任理事国，肩负着共同维护北极和平与安全的重要使命。中国是世界贸易大国和能源消费大国，在北极地区的核心利益涵盖气候变化应对、经济资源开发、航道利用、科学探索以及地缘政治影响等领域。这些利益既与中国自身发展需求紧密相连，也与全球治理和可持续发展密切相关。未来，随着北极冰盖加速消融，中国在航道、资源、科研领域的利益将深化，可能推动其从“观察者”转向“核心参与者”；北极治理机制（如航道管理、资源分配）尚未定型，中国需通过多边合作争取制度性权力；同时在美西方围堵、俄罗斯依赖、北极国家主权诉求间维持战略平衡。



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute